



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

FARMAKOLOGI SISTEM INDERA

Nurlaili Susanti

Faculty of Health and Science

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Farmakokinetika Obat Topikal Mata

- **Absorpsi & Distribusi:**

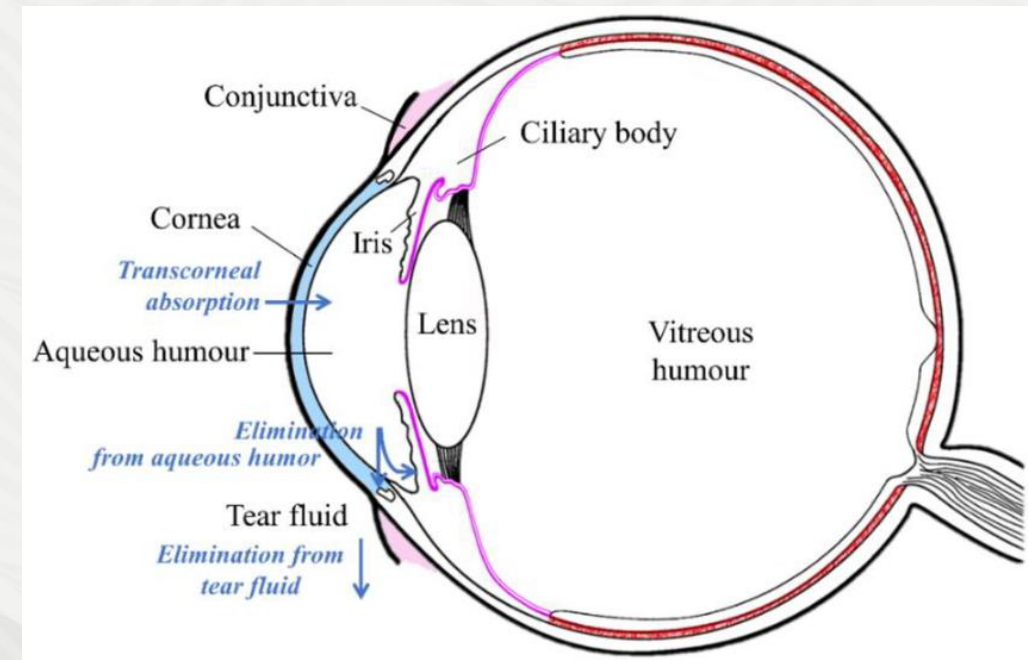
- Sebagian besar tersapu oleh air mata → saluran nasolakrimal → rongga hidung → sistemik.
- Hanya 5–10% menembus kornea (lipofilik, BM kecil) → Aqueous humor → bilik anterior dan intraocular (iris, badan siliaris, lensa)
- konjungtiva dan sklera (lebih permeable) → sistemik

- **Metabolisme:**

- enzim esterase & oksidase di mata
- hepar jika sistemik

- **Eliminasi:**

- dari mata melalui Aqueous humor → kanal Schlemm
- sistemik melalui ginjal/ empedu



Antibiotik topikal mata



Farmakodinamik: membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.

- **Aminoglikosida:** Menghambat sintesis protein bakteri melalui pengikatan pada subunit ribosom 30S → bakterisidal. Spektrum: Gram-negatif (tms Pseudomonas), sebagian Gram-positif.
 - Tobramycin (tetes 0,3%, salep): 1-2 tetes tiap 4-6 jam
 - gentamicin (tetes 0,3%, salep): 1-2 tetes tiap 4-6 jam
- **Fluoroquinolon:** Menghambat DNA gyrase dan topoisomerase IV → menghentikan replikasi DNA → bakterisidal. Spektrum: luas
 - Ciprofloxacin (tetes 0,3%, salep): 1-2 tetes tiap 2-6 jam
 - Moxifloxacin (tetes 0,5%): 1 tetes 3x/hari
- **Polipeptida:** Merusak membran sel bakteri → bakterisidal. Spektrum: Gram-negative (tms Pseudomonas)
 - Polymyxin B + Neomycin + Bacitracin (salep): dioleskan 2-4x/hari
 - Polymyxin B + Trimethoprim (tetes): 1 tetes tiap 3-6 jam
- **Sulfamida:** Menghambat sintesis asam folat bakteri → bakteriostatik. Spektrum luas
 - Sulfacetamide (tetes 10% atau 30%): 1-2 tetes tiap 2-3 jam
- **Makrolida:** Menghambat sintesis protein bakteri di subunit 50S → bakteriostatik. Spektrum: Gram-positif dan beberapa Gram-negatif (tms. Chlamydia).
 - Erythromycin (salep 0,5%): dioleskan 2-6x/hari



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

- **Penggunaan Klinis**

- Konjungtivitis bakterial
- Blefaritis
- Keratitis Superfisial Ringan
- Profilaksis Pascaoperasi Mata
- Infeksi Mata Akibat Trauma

- **Efek Samping:**

- Iritasi lokal (rasa terbakar, pedih), reaksi alergi
- Superinfeksi (jangka panjang memicu pertumbuhan jamur atau resistensi bakteri)
- Toksisitas kornea (jangka panjang, tu. Aminoglikosida)

- **Kontraindikasi**

- Hipersensitivitas (sulfacetamide), riwayat alergi antibiotik tertentu

- **Interaksi obat**

- Penggunaan bersama obat topical mata lain → mengurangi efektivitas (jeda 5-10 menit)
- Pemberian bersama antibiotik sistemik → efek aditif atau risiko resistensi.

Antivirus Topikal Mata



- **Farmakodinamik:**
 - Trifluridin: Analog nukleosida → menghambat DNA polimerase virus herpes simplex → menghambat replikasi DNA virus. Spektrum: HSV-1 dan HSV-2
 - Ganciklovir: Analog nukleosida guanin → menghambat DNA polimerase virus herpes. Spektrum: HSV-1, HSV-2, CMV, VZV
- **Penggunaan klinis:** Herpes simplex keratitis
- **Dosis dan sediaan:**
 - Trifluridine (tetes mata 1%): 1 tetes setiap 2-4 jam
 - Ganciclovir (gel 0.15%): 1 tetes 3-5x/hari
- **Efek samping:** Iritasi mata
- **Kontraindikasi:** Hipersensitivitas



Antijamur Topikal Mata

- **Farmakodinamik:**
 - Natamisin: berikatan dengan ergosterol di membran sel jamur → kebocoran membran. Spektrum luas (tms. Candida).
 - Amfoterisin B: berikatan dengan ergosterol membran jamur → menyebabkan lisis sel. Spektrum: Candida, Aspergillus.
- **Penggunaan klinis:**
 - Natamisin: Keratitis ec. Fusarium dan Aspergillus
 - Amfoterisin B: Keratitis ec. Candida
- **Dosis dan sediaan:**
 - Natamisin (5% suspensi oftalmik): 1 tetes setiap 2-6 jam
 - Amfoterisin B (0,15% tetes mata): 1 tetes tiap 1–2 jam
- **Efek samping:** Iritasi mata
- **Kontraindikasi:** Hipersensitivitas



Obat Antialergi Topikal Mata

- **Farmakodinamik:**
- **Emedastin:** Antihistamin H1 selektif → mencegah vasodilatasi, permeabilitas kapiler, dan gejala seperti gatal dan mata berair. Dosis 0.05% 1 tetes 2x/d
- **Kromolin:** Stabilisator sel mast → mencegah degranulasi sel mast → menghambat pelepasan histamin dan mediator alergi lainnya. Dosis 4% 1–2 tetes 4x/d
- Kombinasi:
 - Olopatadin 0.1%, 1 tetes 2x/d
 - Ketotifen 0.025%, 1 tetes 2x/d
- **Penggunaan klinis:** Konjungtivitis alergi atau atopi
- **Efek samping:** Iritasi, mata kering, mata merah.

NSAID Topikal Mata



- **Farmakodinamik:** menghambat COX - menurunkan prostaglandin mengurangi inflamasi
- **Dosis:**
 - Ketorolac tromethamine (0,5% tetes mata): 1 tetes 4 x/d
 - Nepafenac (0,1–0,3%): 1 tetes 3x/d
 - Diclofenac sodium (0,1%): 1 tetes 4x/d
- **Penggunaan klinis**
 - Nyeri dan inflamasi pasca operasi mata
 - Inflamasi ringan (keratitis, konjungtivitis)
- **Efek samping:** Iritasi lokal, penyembuhan luka kornea terganggu, keratotoksisitas (jangka Panjang)
- **Kontraindikasi:** hipersensitivitas, gangguan penyembuhan kornea
- **Interaksi obat:** Hindari kombinasi dengan kortikosteroid tanpa indikasi jelas → risiko ulkus kornea.

Kortikosteroid Topikal Mata



- **Farmakodinamik:** menghambat fosfolipase A2 → menurunkan produksi asam arakidonat → menghambat prostaglandin dan leukotriene → menekan inflamasi
- **Dosis:**
 - Dekسامetason 0,1%: 1 tetes 4x/d (potensi tinggi)
 - Fluorometolon 0,1%: 1 tetes 2-4x/d (potensi sedang)
- **Penggunaan klinis:**
 - Uveitis anterior
 - Inflamasi pasca operasi (katarak, LASIK)
 - Keratitis non-infeksi
 - Konjungtivitis alergi berat
 - Scleritis dan episcleritis
- **Efek Samping:** glaukoma steroid-induced, katarak subcapsular, Infeksi okular sekunder, delayed wound healing
- **Kontraindikasi:** infeksi virus dan jamur, Glaukoma tidak terkontrol, ulkus kornea
- **Interaksi obat:** Kombinasi dengan NSAID → risiko keratopati meningkat

Antiglaukoma Topikal Mata



- **Farmakodinamik:** Mengurangi produksi aqueous humor oleh badan siliar/ meningkatkan alirannya → menurunkan tekanan intraokular → mencegah kerusakan saraf optik & kebutaan.
- **Penggunaan klinis:** glaukoma (tu. sudut terbuka), hipertensi okular.
- **Brimonidin:** agonis Reseptor Alfa-2 Adrenergik di siliaris → ↓ sekresi aqueous humor dan meningkatkan aliran uveoscleral. Dosis: 0,1–0,15% tetes mata, 1 tetes 2x/d.
- **Timolol:** Beta Blocker di badan siliaris → ↓ produksi aqueous humor. Dosis: 0,25–0,5% tetes mata, 1 tetes 2x/d.
- **Latanoprost:** Analog Prostaglandin → meningkatkan aliran aqueous humor ke uveoscleral . Dosis: 0,005% 1 tetes malam hari.
- **Dorzolamid:** inhibitor enzim karbonik anhidrase di badan siliaris → ↓ produksi aqueous humor. Dosis: 2%, 1 tetes 2–3x/d.
- **Pilokarpin:** Agonis reseptor muskarinik → kontraksi otot siliaris dan sfingter pupil → meningkatkan aliran aqueous humor melalui trabekula. Dosis: 1–4%, 1 tetes 3–4x/d.
- **Preparat kombinasi:** Timolol + dorzolamide/ Brimonidin/ Latanoprost
- **Efek samping:** Mata kering, iritasi, hiperemia konjungtiva



Obat Pelumas Mata (*Artificial Tears*)

- **Farmakodinamik:** menggantikan air mata alami untuk menjaga kelembapan, menurunkan gesekan, dan memperbaiki lingkungan permukaan okular.
- **Kandungan bahan:**
 - Carboxymethylcellulose (CMC) 0,5% atau hydroxypropyl methylcellulose (HPMC): meningkatkan viskositas dan waktu tinggal.
 - Polyethylene glycol (PEG)/propylene glycol: pelumas.
 - Sodium hyaluronate: menahan air dan melembabkan permukaan mata.
 - Electrolytes (Na^+ , K^+ , Cl^-): menjaga osmolalitas menyerupai air mata alami.
- **Penggunaan Klinis:** Meredakan gejala (mata kering, rasa terbakar, iritasi), mencegah kerusakan epitel kornea.
- **Dosis:** 1–2 tetes per mata, 3–6 x/d
- **Efek samping:** (minimal) sensasi terbakar, iritasi.



Obat Sikloplegik

- **Farmakodinamik:** antagonis reseptor muskarinik M3 pada otot siliaris dan otot sfingter pupil → Midriasis (dilatasi pupil), sikloplegia (paralisis akomodasi), mengurangi nyeri akibat spasme otot siliaris.
- **Penggunaan klinis:**
 - Pemeriksaan refraksi (meniadakan akomodasi yang dapat menyamarkan hypermetropia), cepat - Tropikamid), anak - Siklopentolat, Atropin, funduskopi - Tropikamid + Fenilefrin
 - Uveitis (mencegah sinekia posterior, meredakan nyeri, dan menjaga pupil tetap terbuka) - Atropin
- **Dosis:**
 - Tropikamid: 0,5% atau 1% tetes mata, 1 tetes, dapat diulang setelah 5 menit
 - Siklopentolat: 0,5% atau 1% tetes mata, 1–2 tetes, dapat diulang setelah 5–10 menit
 - Atropin: 0,5–1% tetes mata atau salep, 1 tetes 1–2×/hari
- **Efek samping:** fotofobia, penglihatan kabur, iritasi local
- **Kontraindikasi:** hipersensitivitas, glaukoma sudut sempit (memicu serangan akut karena midriasis mempersempit sudut bilik mata depan → peningkatan tekanan intraocular).

Kemasan obat tetes mata

- Botol multidosis (dengan pengawet)
- Vial minidose (tanpa pengawet)



Multiple dose

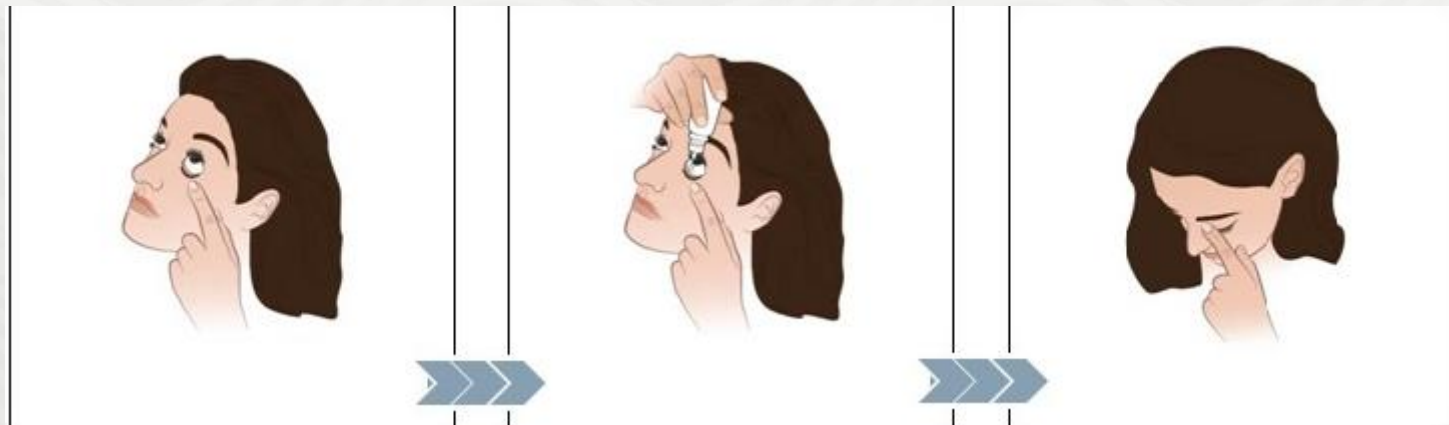


Mini dose

Cara penggunaan obat tetes mata



- Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menggunakan obat tetes mata.
- Kocok botol obat tetes mata bila terdapat instruksi pada kemasan.
- Lepas penutup obat tetes mata, pastikan ujung penetes bersih dan dapat berfungsi baik.
- Miringkan kepala ke belakang dan lihat ke atas, tarik kelopak mata bawah ke arah bawah menggunakan jari sehingga membentuk cekungan.
- Teteskan obat tetes mata pada cekungan kelopak mata sesuai aturan pakai.
- Tutup mata selama 2-3 menit, jangan berkedip atau menggerakkan bola mata.
- Saat mata tertutup, gunakan satu jari untuk memberikan tekanan lembut ke sudut mata agar obat tidak mengalir ke saluran hidung.



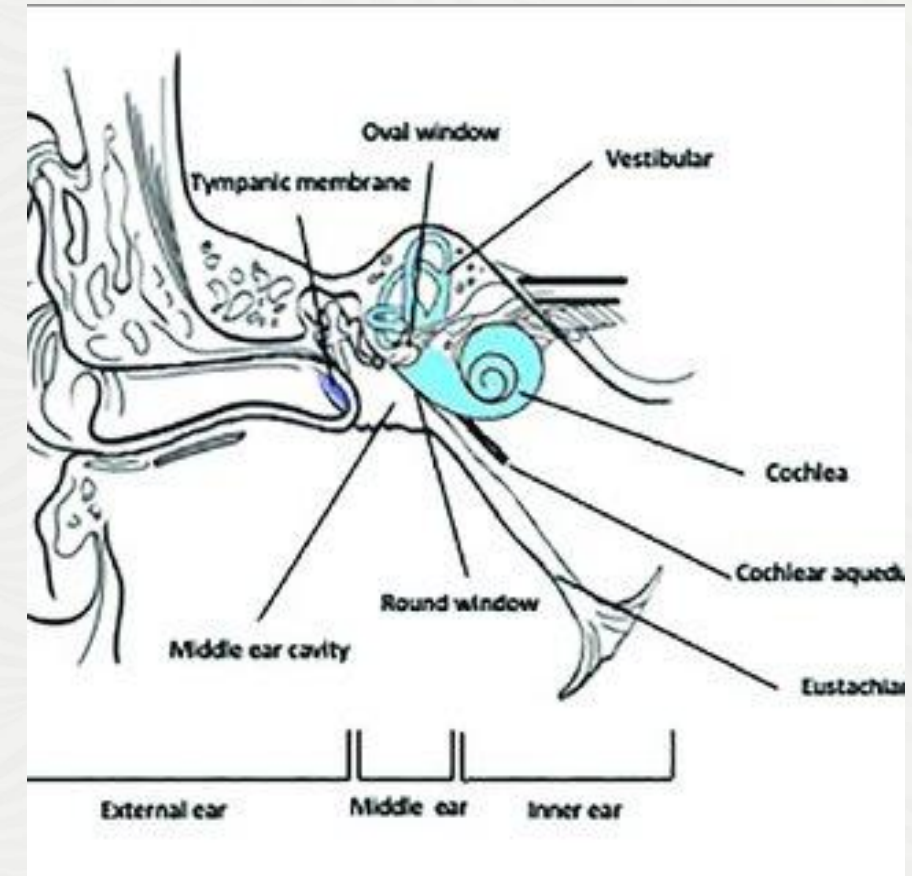
Farmakokinetika Obat Topikal Telinga

- **Absorpsi & distribusi:**

- Jika membran timpani utuh, obat hanya bekerja lokal di liang telinga luar → absorpsi melalui kulit liang telinga (terutama jika inflamasi)
- Jika membran timpani perforasi, obat bisa masuk ke telinga tengah → tuba eustachius → sistemik

- **Metabolisme & eliminasi:**

- Obat yang bekerja lokal di telinga luar → tidak dimetabolisme → bercampur serumen
- Jika diserap sistemik → metabolisme di hati → eliminasi ginjal/ empedu



Antimikroba Topikal Telinga



- **Neomisin:** Menghambat sintesis protein bakteri (ikatan dengan subunit ribosom 30S).
- **Polimiksin B:** Merusak membran sel bakteri gram negatif.
- **Ciprofloxacin:** Menghambat DNA gyrase dan topoisomerase IV → menghambat replikasi DNA bakteri.
- **Klotrimazol:** Mengganggu sintesis ergosterol pada membran sel jamur (klotrimazol) atau berikatan dengan ergosterol (nistatin) → menyebabkan kebocoran isi sel.
- **Penggunaan klinis:** otitis eksterna, otomikosis, otitis media supuratif kronis
- **Dosis:**
 - Ciprofloxacin 0,3% + Deksametason 0,1%, 4 tetes, 2x/d selama 7 hari.
 - Neomisin + Polimiksin B + Hidrokortison, 4 tetes, 3–4 x/d.
 - Klotrimazol 1%, 2–3 tetes, 2 x/d
- **Efek samping**
 - Neomisin dan Polimiksin B: Ototoksisitas
 - Ciprofloxacin: Iritasi lokal ringan, pahit di tenggorokan
 - Klotrimazol: Iritasi lokal, gatal
- **Kontraindikasi:** hipersensitivitas, perforasi membran timpani - hindari neomisin (risiko ototoksisitas).



Pelunak serumen (serumenolitik)

- **Farmakodinamik:**

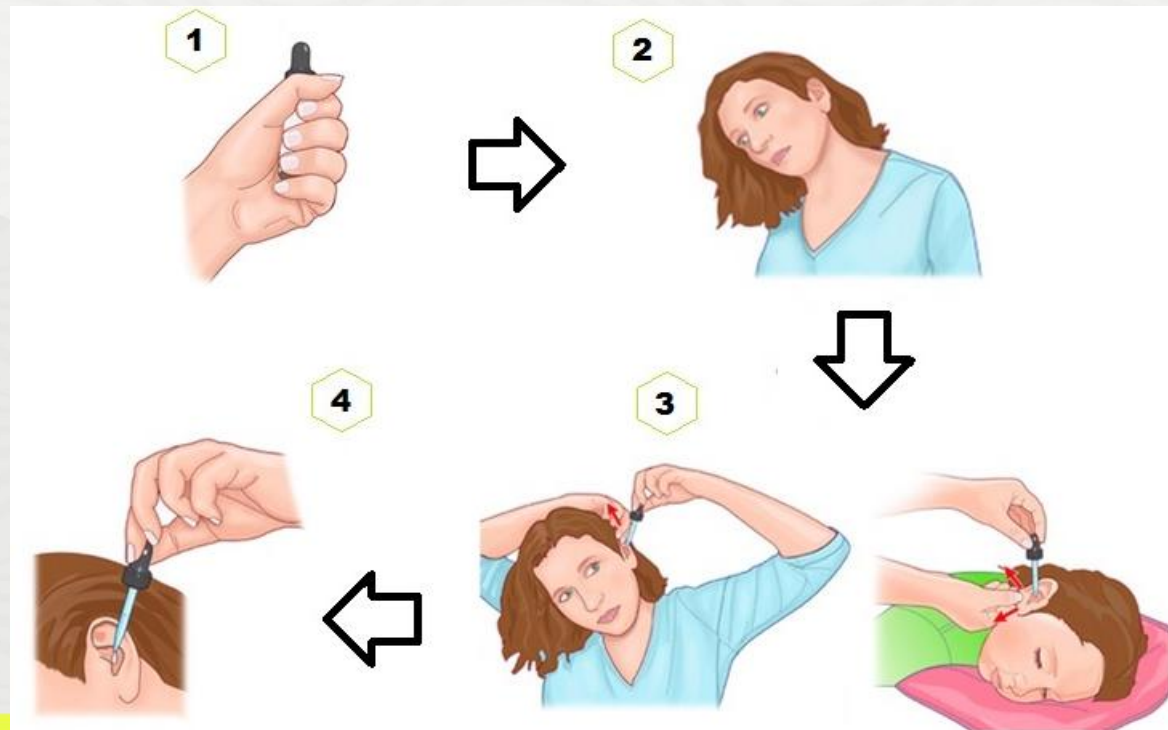
- Karbamid peroksida: memecah komponen lipid dan protein dalam serumen.
Sediaan: 6.5%, 5–10 tetes
- Glicerol atau gliserin: humektan dan emolien → menarik air dan melunakkan.
Sediaan: Gliserin murni/ + natrium bikarbonat 2–3 tetes
- Natrium dokusat: menurunkan tegangan permukaan dan memecah massa serumen, dan meningkatkan penetrasi air ke serumen
Sediaan: 0,5%–2% 2–5 tetes
- Minyak: melumasi dan melembutkan massa serumen.
Sediaan: minyak zaitun, minyak mineral, baby oil

- **Penggunaan klinis:** Impaksi serumen, sebelum prosedur irigasi telinga atau otoskopi
- **Efek Samping:** sensasi gatal atau terbakar ringan di telinga, tinnitus, vertigo, dermatitis kontak
- **Kontraindikasi:** perforasi membran timpani (ototoksik), infeksi (otitis media atau eksterna), hipersensitivitas komponen obat, terutama jika mengandung bahan iritatif.



Cara penggunaan obat tetes telinga

- Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menggunakan obat tetes telinga.
- Hangatkan tetes telinga dengan cara digenggam selama beberapa menit agar menyamai suhu tubuh.
- Miringkan kepala sehingga posisi telinga yang sakit menghadap ke atas.
- Tarik perlahan daun telinga ke arah atas belakang agar saluran telinga terbuka lebar.
- Teteskan obat ke lubang telinga dengan jumlah sesuai aturan pakai.
- Pertahankan posisi kepala selama 2-3 menit untuk memastikan obat masuk ke dalam telinga.





Caution pada penggunaan obat tetes mata & telinga

- Ujung penetes jangan sampai menyentuh mata atau tangan untuk mencegah kontaminasi bakteri.
- Bila menggunakan lensa kontak, lepas lensa kontak saat menggunakan obat tetes mata.
- Bila akan menggunakan obat tetes mata lebih dari 1, beri jarak 5-10 menit sebelum meneteskan obat lainnya.
- Bila akan menggunakan obat tetes mata dan salep mata di waktu yang sama, gunakan obat tetes mata terlebih dahulu, 10 menit kemudian dapat menggunakan salep mata.
- Simpan obat tetes mata pada suhu $<25^{\circ}\text{C}$ dan terlindung dari cahaya
- Obat tetes mata yang telah dibuka hanya dapat disimpan dan digunakan hingga 3 hari untuk sediaan mini dose dan 28 hari untuk sediaan multiple dose, sedangkan obat tetes telinga hingga 28 hari



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

Soal 1

Seorang laki-laki usia 24 tahun datang ke klinik dengan keluhan mata merah sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa berpasir, mata lengket saat bangun tidur, dan sekresi mukopurulen. Pasien mengaku tidak ada gangguan penglihatan, tidak ada nyeri berat, dan tidak ada riwayat trauma mata. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva hiperemis, sekret mukopurulen, dan tidak ada fotofobia.

- Apakah Dx Pasien tersebut
- Buatlah resep untuk tatalaksana farmakologis pada pasien



Soal 2

Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke klinik dengan keluhan mata merah, gatal, dan berair sejak 3 hari yang lalu. Keluhan dialami pada kedua mata, dan memburuk saat berada di luar ruangan atau terkena debu. Pasien tidak mengeluhkan nyeri mata atau gangguan penglihatan. Ia memiliki riwayat asma dan rhinitis alergi. Pada pemeriksaan, tampak konjungtiva hiperemis, edema ringan, dan tidak ada sekret purulen.

- Apakah Dx Pasien tersebut
- Buatlah resep untuk tatalaksana farmakologis pada pasien

Soal 3



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

Seorang wanita berusia 48 tahun datang ke klinik mata dengan keluhan rasa perih, gatal, dan seperti berpasir di kedua matanya sejak 3 bulan terakhir. Ia juga mengeluh matanya sering merah dan cepat lelah saat membaca atau bekerja di depan komputer. Pasien bekerja sebagai staf administrasi yang banyak menggunakan komputer di ruangan ber-AC. Pada pemeriksaan tidak ada tanda-tanda infeksi. Tes Schirmer menunjukkan produksi air mata menurun.

- Apakah Dx Pasien tersebut
- Buatlah resep untuk tatalaksana farmakologis pada pasien



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

Soal 4

Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 3 hari terakhir. Keluhan disertai rasa penuh, sedikit keluar cairan jernih dari liang telinga, dan nyeri bertambah saat daun telinga disentuh. Riwayat berenang di kolam renang umum seminggu sebelumnya. Tidak ada demam atau gangguan pendengaran berat. Pemeriksaan menunjukkan daun telinga kiri tampak merah dan nyeri tekan, liang telinga kiri bengkak dan berisi sekret serous, membran timpani tidak dapat dievaluasi jelas.

- Apakah Dx Pasien tersebut
- Buatlah resep untuk tatalaksana farmakologis pada pasien



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

Soal 5

Seorang pria berusia 60 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan telinga kanan terasa penuh sejak 5 hari terakhir. Ia juga merasa pendengarannya menurun pada telinga tersebut. Tidak disertai nyeri, demam, atau keluar cairan dari telinga. Riwayat penyakit sistemik disangkal. Pasien sering menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga setiap minggu. Pada pemeriksaan fisik, tampak serumen kering berwarna coklat tua yang menutupi seluruh liang telinga kanan, sehingga membran timpani tidak terlihat. Tidak ditemukan tanda-tanda radang atau infeksi pada telinga luar.

- Apakah Dx Pasien tersebut
- Buatlah resep untuk tatalaksana farmakologis pada pasien